Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CHAPITRE

Les fonctions logarithmes

Terminale SM · Bac SM → CPGE

Auteur	Date	Chapitre	Niveau	Contenu
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Logarithmes	Bac SM → CPGE	Cours

Introduction : pourquoi le logarithme ?

Pour tout entier $n \neq -1$, la fonction $x \mapsto x^n$ possède la primitive $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Le cas $n = -1$ échappe à cette règle : la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$, continue sur $]0, +\infty[$, admet bien des primitives (toute fonction continue sur un intervalle en possède), mais aucune n'est un polynôme ni une fraction rationnelle. Le chapitre construit cette primitive manquante, le *logarithme népérien*, puis en déduit toute une famille de fonctions qui transforment les produits en sommes.

Remarque — Un peu d'histoire

Au XVIIe siècle, les astronomes multiplient des nombres à dix chiffres à la main. John Napier (1614) puis Henry Briggs inventent des tables qui ramènent un produit à une addition, ce qui a fait gagner des années de calcul. Ce n'est qu'ensuite (Grégoire de Saint-Vincent, Mercator, 1668) que l'on reconnaît ces tables comme l'aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ — c'est précisément la définition adoptée ici.

Boîte à outils — Objectifs

À la fin de ce chapitre, l'élève saura :

- définir ln comme primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et démontrer ses propriétés algébriques ;
- étudier ln (variations, signe, limites, croissances comparées, concavité) et tracer sa courbe ;
- caractériser le nombre e et résoudre équations et inéquations logarithmiques en précisant le domaine ;
- dériver ln $|u|$ et déterminer les primitives de $\frac{u'}{u}$;
- utiliser le logarithme de base a et le logarithme décimal ;
- lever les formes indéterminées contenant un logarithme.

Rappel de cours

Dérivée d'une composée : $(f \circ u)' = u' \times f' \circ u$. Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives, deux primitives sur un intervalle diffèrent d'une constante. Si $f' = 0$ sur un intervalle, f y est constante. Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle y réalise une bijection sur son image (théorème des valeurs intermédiaires). Pour $x > 0$ et $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ $(q \geq 1)$, $x^r = \sqrt[q]{x^p}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Table des matières

Introduction : pourquoi le logarithme ? . . . 1
1. Définition du logarithme népérien . . . 2
Une primitive qui s'annule en 1 . . . 2
2. Propriétés algébriques . . . 3
3. Étude de la fonction ln . . . 4
Variations et signe . . . 4
Limites en $+\infty$ et en 0^+ . . . 5
Limites en lien avec le nombre dérivé . . . 6
4. Bijection et nombre e . . . 6
Tableau de variations et courbe . . . 7
5. Dérivée et primitives logarithmiques . . . 8
6. Logarithme de base a . . . 9
Exercices d'application . . . 21
Problèmes de synthèse . . . 24
Corrigés des exercices . . . 26
Corrigés des problèmes . . . 29
Compléments . . . 30
Encart historique . . . 30
Applications . . . 30
Carte mentale du chapitre . . . 31
Glossaire des notations . . . 31
Auto-évaluation . . . 32
Pour aller plus loin (CPGE) . . . 32

1. Définition du logarithme népérien

1. Une primitive qui s'annule en 1

Théorème — Existence et unicité

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $I =]0, +\infty[$. Elle admet donc des primitives sur I, et il en existe *une seule* qui s'annule en 1.

Justification. L'existence résulte du théorème d'existence des primitives (admis, rappelé ci-dessus). Si F est une primitive, $F - F(1)$ s'annule en 1 et en est encore une ; si F_1 et F_2 s'annulent toutes deux en 1, leur différence a une dérivée nulle sur l'intervalle I, elle est constante, et cette constante vaut $F_1(1) - F_2(1) = 0$. ■

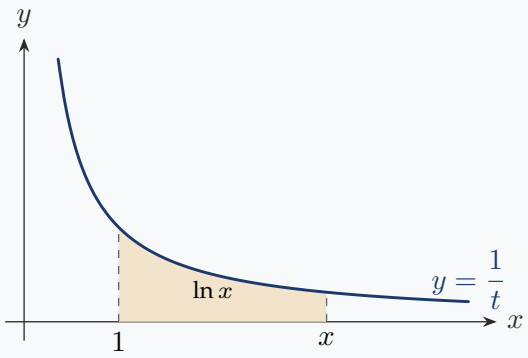
Définition — Logarithme népérien

On appelle **logarithme népérien**, noté ln, l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ qui s'annule en 1. Ainsi :

$$\ln \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[, \qquad \forall x > 0,\ \ln'(x) = \frac{1}{x}, \qquad \ln(1) = 0.$$

© 2026 — Tous droits réservés

❑ **Interprétation géométrique : $\ln x$ est une aire**



Pour $x > 1$, $\ln x$ est l'aire (en unités d'aire) du domaine hachuré, situé sous l'hyperbole $y = \frac{1}{t}$ entre les abscisses 1 et x.

Remarque

On note aussi $\ln x$ au lieu de $\ln(x)$ lorsqu'aucune ambiguïté n'est à craindre. Dans la littérature francophone ancienne, le logarithme népérien se note parfois Log ; le symbole log désigne en général le logarithme décimal (§ 6).

Piège à éviter

$\ln$ n'est définie que sur $]0, +\infty[$: avant tout calcul, *déterminer le domaine*. L'expression $\ln(x-3)$ n'existe que pour $x > 3$; $\ln(x^2)$ existe pour $x \neq 0$ alors que $2\ln x$ n'existe que pour $x > 0$.

2. Propriétés algébriques

Théorème — Relation fonctionnelle

Pour tous $x, y \in]0, +\infty[$: $\quad \ln(xy) = \ln x + \ln y$.

Démonstration. Fixons $y > 0$ et posons $g(x) = \ln(xy) - \ln x$ pour $x > 0$. La fonction g est dérivable (composée) et

$$g'(x) = y \cdot \frac{1}{xy} - \frac{1}{x} = 0.$$

Elle est donc constante sur $]0, +\infty[$, égale à $g(1) = \ln y - \ln 1 = \ln y$. Ainsi $\ln(xy) = \ln x + \ln y$. ■

Propriété — Conséquences

Pour tous $x, y > 0$, tout $n \in \mathbb{Z}$, tout $r \in \mathbb{Q}$ et tout entier $p \geq 1$:

1. $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$
2. $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$
3. $\ln(x^n) = n \ln x$
4. $\ln(\sqrt[p]{x}) = \frac{1}{p}\ln x$
5. $\ln(x^r) = r \ln x$
6. $\ln\left(\prod_{k=1}^{n} x_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \ln x_k \quad (x_1, \ldots, x_n > 0)$.

Démonstration.

1. $0 = \ln 1 = \ln\left(x \cdot \frac{1}{x}\right) = \ln x + \ln \frac{1}{x}$, d'où $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$.
2. $\ln \frac{x}{y} = \ln\left(x \cdot \frac{1}{y}\right) = \ln x + \ln \frac{1}{y} = \ln x - \ln y$.
6. Par récurrence sur n : $\ln \prod_{k=1}^{n+1} x_k = \ln\left(\prod_{k=1}^{n} x_k\right) + \ln x_{n+1}$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on applique 6 avec $x_1 = \cdots = x_n = x$: $\ln(x^n) = n \ln x$; pour $n < 0$, $\ln(x^n) = \ln \frac{1}{x^{-n}} = -\ln(x^{-n}) = n \ln x$.
4. Avec $y = \sqrt[p]{x}$, on a $y^p = x$, donc $\ln x = p \ln y$.
5. Pour $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$) et $y = x^r$: $y^q = x^p$, donc $q \ln y = p \ln x$, soit $\ln(x^r) = \frac{p}{q} \ln x$. ■

Exemple — Calculs avec $a = \ln 2$ et $b = \ln 3$

$$\ln 12 = \ln(2^2 \cdot 3) = 2a + b \ ; \quad \ln\left(\frac{\sqrt{18}}{8}\right) = \frac{1}{2}(a + 2b) - 3a = b - \frac{5}{2}a \ ; \quad \ln \frac{3}{4} = b - 2a.$$

Attention — Ne pas inventer de formules

$\ln(x+y) \neq \ln x + \ln y$ en général, et $\ln(x)\ln(y) \neq \ln(x+y)$. De même $(\ln x)^2 \neq \ln(x^2) = 2 \ln x$. Seul le *produit* devient somme.

Astuce

Pour écrire une somme de logarithmes comme un seul logarithme, on regroupe : $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln(x^2-1)$ *à condition que* $x > 1$. Les deux membres n'ont pas le même domaine ($x^2 - 1 > 0$ pour $|x| > 1$).

3. Étude de la fonction ln

2. Variations et signe

Théorème — Monotonie

ln est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Pour tous $x, y > 0$:

$$x < y \iff \ln x < \ln y \qquad \text{et} \qquad x = y \iff \ln x = \ln y.$$

De plus : $\ln x = 0 \iff x = 1$, $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$, $\ln x > 0 \iff x > 1$.

Démonstration. $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$: ln y est strictement croissante. Une fonction strictement croissante est injective et conserve l'ordre dans les deux sens, d'où les équivalences. Comme $\ln 1 = 0$, on a $\ln x < 0 = \ln 1 \iff x < 1$ et $\ln x > 0 \iff x > 1$. ■

Piège à éviter

Ne pas confondre $\ln x > 0 \iff x > 1$ avec $\ln x > 1 \iff x >$ e (le nombre e est défini au §4). Résoudre $\ln(f(x)) > 0$ revient à $f(x) > 1$, *pas* à $f(x) > 0$.

Méthode — Résoudre une (in)équation logarithmique

1. Déterminer le domaine : tous les arguments de ln doivent être > 0.
2. Se ramener à $\ln A(x) = \ln B(x)$ ou $\ln A(x) < \ln B(x)$.
3. Utiliser la monotonie : $A(x) = B(x)$, resp. $A(x) < B(x)$.
4. Intersecter avec le domaine. Pour une équation du second degré en $\ln x$, poser $t = \ln x$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. Limites en $+\infty$ et en 0^+

Théorème — Limites aux bornes

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty.$$

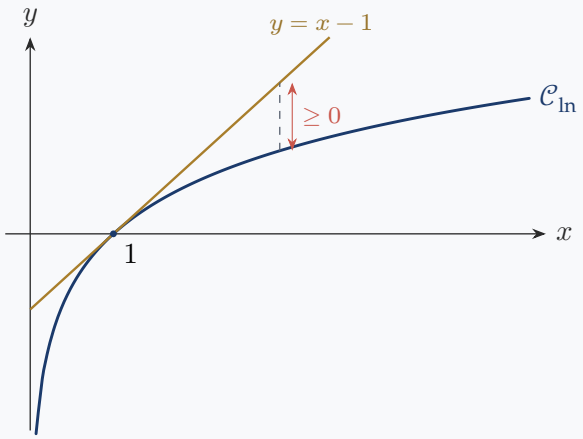
Démonstration. ln est croissante, donc admet une limite en $+\infty$ (finie ou $+\infty$). Comme $\ln(2^n) = n\ln 2$ avec $\ln 2 > 0$ (car $2 > 1$), la suite $\ln(2^n)$ tend vers $+\infty$; la limite de ln en $+\infty$ ne peut donc pas être finie : elle vaut $+\infty$. En 0^+, on pose $t = \frac{1}{x}$: $\ln x = -\ln t \to -\infty$ quand $t \to +\infty$. ■

Théorème — Majoration fondamentale

Pour tout $x > 0$: $\quad \ln x \leq x - 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$.

Démonstration. Posons $h(x) = x - 1 - \ln x$. Alors $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: h est décroissante sur $]0, 1]$, croissante sur $[1, +\infty[$ et admet donc en 1 le minimum strict $h(1) = 0$. ■

❑ **La courbe de ln reste sous sa tangente en 1**



Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$: la courbe est située sous la tangente au point d'abscisse 1, d'équation $y = x - 1$.

Théorème — Croissances comparées

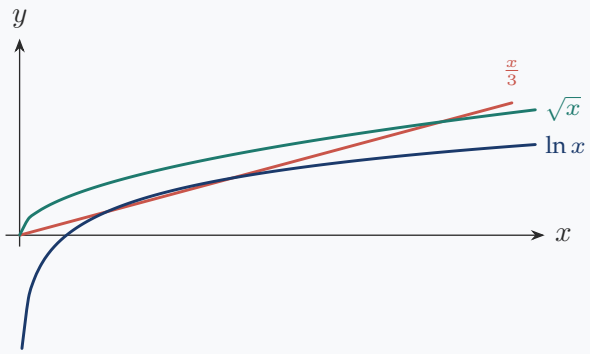
(i) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ $\qquad$ **(ii)** $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0.$

(iii) Pour tout rationnel $r > 0$: $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^r} = 0$ et $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^r \ln x = 0.$

Démonstration. (i) Pour $x > 1$, $\ln x = 2\ln\sqrt{x} \leq 2(\sqrt{x} - 1) < 2\sqrt{x}$, donc $0 < \frac{\ln x}{x} < \frac{2}{\sqrt{x}} \to 0$. (ii) Avec $t = \frac{1}{x}$: $x\ln x = -\frac{\ln t}{t} \to 0$ quand $t \to +\infty$. (iii) Soit $r = \frac{p}{q} > 0$; avec $u = x^r$ ($u \to +\infty$ quand $x \to +\infty$), $\ln x = \frac{1}{r}\ln u$ et $\frac{\ln x}{x^r} = \frac{1}{r}\cdot\frac{\ln u}{u} \to 0$ d'après (i). Pour la seconde limite on remplace x par $\frac{1}{x}$. ■

© 2026 — Tous droits réservés

❑ **Croissances comparées :** $\ln x \ll \sqrt{x} \ll x$



À l'infini, $\ln$ croît « plus lentement que toute puissance » : $\ln x = o(x^r)$ pour tout $r > 0$ (la droite $y = \frac{x}{3}$ passe au-dessus de $\sqrt{x}$ dès que $x > 9$).

À retenir

Les trois « règles d'or » des limites avec logarithme : $\dfrac{\ln x}{x^r} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$; $x^r \ln x \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$; en cas de forme indéterminée, *factoriser le terme dominant* (x^r l'emporte sur $\ln x$, et $\ln x$ l'emporte sur toute puissance de $\ln x$ de degré plus faible).

4. Limites en lien avec le nombre dérivé

Théorème — Limites usuelles

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Démonstration. Le premier quotient est le taux d'accroissement de $\ln$ en 1, qui tend vers $\ln'(1) = 1$. Pour le second, $x \mapsto \ln(1+x)$ a pour taux d'accroissement en 0 le quotient $\frac{\ln(1+x)-\ln 1}{x}$ et pour dérivée en 0 le nombre $\frac{1}{1+0} = 1$. ■

Exemple — Lever une forme indéterminée

Calculons $\lim\limits_{x\to+\infty} x \ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)$. Avec $t = \frac{3}{x} \to 0$: $x\ln(1+\frac{3}{x}) = 3 \cdot \frac{\ln(1+t)}{t} \to 3 \times 1 = 3$.

4. Bijection et nombre e

Théorème — $\ln$ est une bijection de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0,+\infty[$, de limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, tout réel y admet un unique antécédent. En particulier il existe un *unique* réel noté e tel que $\ln \mathrm{e} = 1$.

Définition — Le nombre e

e est l'unique réel tel que $\ln(\mathrm{e}) = 1$. On a $\mathrm{e} \approx 2{,}718\,281\,828$ et $2 < \mathrm{e} < 3$. Pour tout rationnel r, $\ln(\mathrm{e}^r) = r$.

© 2026 — Tous droits réservés

Remarque

La bijection réciproque de ln $:]0,+\infty[\to\mathbb{R}$ est la fonction exponentielle $x\mapsto \mathrm{e}^x$, étudiée au chapitre suivant. Les courbes de ln et de exp sont symétriques par rapport à la droite $y=x$.

Méthode — Résoudre $\ln x = m$

Pour tout réel m, l'équation $\ln x = m$ a *une unique* solution dans $]0,+\infty[$; on la reconnaît en écrivant $m=\ln(\cdot)$: par exemple $\ln x=-1 \iff x=\frac{1}{\mathrm{e}}$, $\ln x=\frac{1}{2}\iff x=\sqrt{\mathrm{e}}$, $\ln x=2\iff x=\mathrm{e}^2$.

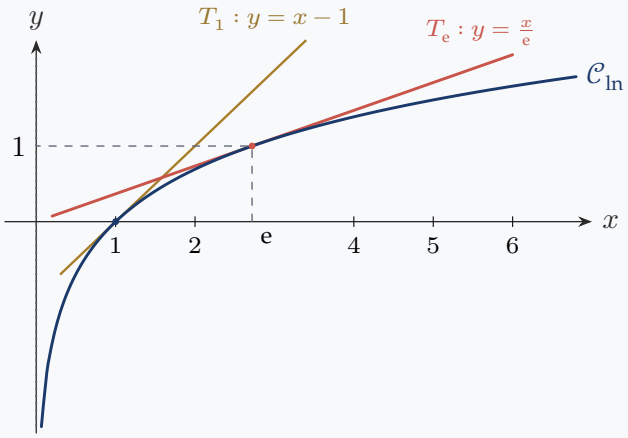
5. Tableau de variations et courbe

❑ **Tableau de variations de ln**

x	0		$+\infty$
$\ln'(x)=\frac{1}{x}$	$\|$	$+$	
$\ln x$	$\|$ $-\infty$	↗	$+\infty$

$\ln'(x)=\frac{1}{x}>0$: ln *réalise une bijection strictement croissante de* $]0,+\infty[$ *sur* $\mathbb{R}$; $\ln 1=0$ *et* $\ln \mathrm{e}=1$.

❑ **Représentation graphique de ln et ses tangentes**



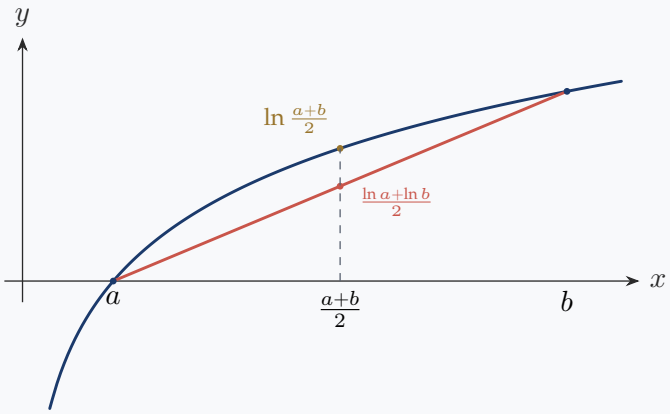
Courbe de ln *: l'axe des ordonnées est asymptote verticale, la courbe est concave (voir ci-dessous), passe par* $(1,0)$ *et par* $(\mathrm{e},1)$. *Tangente en* 1 *:* $y=x-1$; *tangente en* e *:* $y=\frac{x}{\mathrm{e}}$.

Propriété — Concavité

$\ln''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$: ln est **concave** sur $]0,+\infty[$. Sa courbe est au-dessous de chacune de ses tangentes et au-dessus de chacune de ses cordes.

© 2026 — Tous droits réservés

❑ Concavité : la corde est sous la courbe



Pour deux réels $a < b$ strictement positifs quelconques, le milieu de la corde est sous la courbe : $\frac{\ln a+\ln b}{2} \leq \ln \frac{a+b}{2}$.

5. Dérivée et primitives logarithmiques

Théorème — Dérivée logarithmique

Soient I un intervalle et u une fonction dérivable sur I qui *ne s'annule pas* sur I. Alors $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur I et

$$\forall x \in I, \qquad (\ln|u|)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Démonstration. Comme u est continue et ne s'annule pas sur l'intervalle I, elle garde un signe constant (T.V.I.). Si $u > 0$ sur I, $\ln|u| = \ln u$ et la dérivée d'une composée donne $\frac{u'}{u}$. Si $u < 0$, $\ln|u| = \ln(-u)$ et $(\ln(-u))' = \frac{-u'}{-u} = \frac{u'}{u}$. ■

Théorème — Primitives de $\frac{u'}{u}$

Sous les mêmes hypothèses, les primitives sur I de $x \mapsto \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ sont les fonctions $x \mapsto \ln|u(x)| + c$, $c \in \mathbb{R}$.

Exemple — Primitives usuelles

- $\dfrac{x}{1+x^2} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2x}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$: primitives $\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + c$.
- $\dfrac{1}{1-x}$ sur $]1, +\infty[$: $-\ln|1-x| + c = -\ln(x-1) + c$.
- $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = -\dfrac{(\cos x)'}{\cos x}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: primitives $-\ln(\cos x) + c$.
- $\dfrac{\ln x}{x(1+\ln^2 x)}$ sur $[\mathrm{e}, +\infty[$: avec $u = 1 + \ln^2 x$, $u' = \frac{2\ln x}{x}$, primitives $\frac{1}{2}\ln(1+\ln^2 x) + c$.

Méthode — Reconnaître $\frac{u'}{u}$

Repérer un quotient dont le numérateur est (à une constante multiplicative près) la dérivée du dénominateur ; au besoin, fabriquer u' au numérateur en ajustant par une constante ou en séparant la fraction en deux. Vérifier que u *ne s'annule pas* sur l'intervalle I imposé.

© 2026 — Tous droits réservés

Piège à éviter

La primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]-\infty,0[$ est $\ln|x|+c$, et *non* $\ln x$ (non défini). Sur $\mathbb{R}^*$, les primitives de $\frac{1}{x}$ sont $\ln|x|+c_1$ sur $]0,+\infty[$ et $\ln|x|+c_2$ sur $]-\infty,0[$ avec *deux constantes indépendantes*.

6. Logarithme de base a

Définition — Logarithme de base a

Soit $a>0$, $a\neq 1$. La fonction $\log_a : x\mapsto \dfrac{\ln x}{\ln a}$, définie sur $]0,+\infty[$, est le **logarithme de base a**. Cas particuliers : $\log_e = \ln$; $\log_{10}$ est le **logarithme décimal** (noté aussi log) ; $\log_2$ est utilisé en informatique.

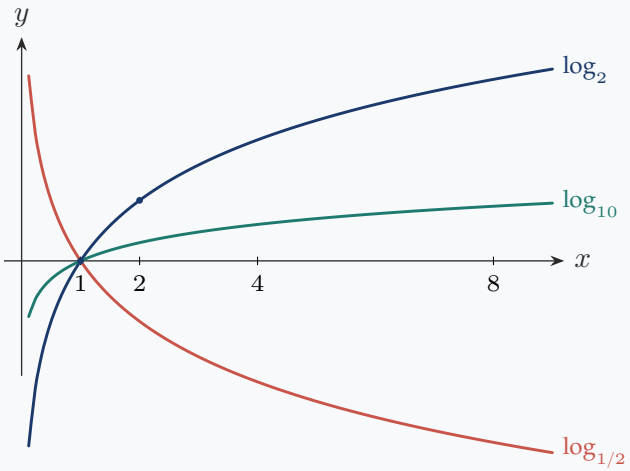
Propriété — Propriétés de $\log_a$

Pour $a\neq 1$ strictement positif, tous $x,y>0$ et $r\in\mathbb{Q}$:

1. $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$ et $\log_a(x^r)=r\log_a x$; $\log_a 1=0$; $\log_a a=1$.
2. (Changement de base) $\log_a x=\dfrac{\log_b x}{\log_b a}$ pour tout $b>0$, $b\neq 1$.
3. $\log_a(a^r)=r$ pour tout $r\in\mathbb{Q}$.
4. $\log_a$ est dérivable et $(\log_a)'(x)=\dfrac{1}{x\ln a}$.
5. Si $a>1$: $\log_a$ est strictement croissante, de limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$. Si $0<a<1$: $\log_a$ est strictement décroissante, de limites $+\infty$ en 0^+ et $-\infty$ en $+\infty$.

Démonstration. 1, 3 et 4 découlent de celles de ln en divisant ou en dérivant par la constante $\ln a$. Pour 2 : $\frac{\log_b x}{\log_b a}=\frac{\ln x/\ln b}{\ln a/\ln b}=\frac{\ln x}{\ln a}$. Pour 5, le signe de $\ln a$ est positif si $a>1$ et négatif si $0<a<1$, et $(\log_a)'(x)=\frac{1}{x\ln a}$ a le signe de $\ln a$. ■

❑ **Logarithmes de bases 2, 10 et $\frac{1}{2}$**



Toutes les courbes passent par $(1,0)$; pour $a>1$, plus a est grand, plus la courbe est « aplatie ». Les courbes de $\log_a$ et $\log_{1/a}$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

© 2026 — Tous droits réservés

Exemple — Applications du logarithme décimal

- Nombre de chiffres de $N \geq 1$: $\lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$. Pour 2^{100} : $100 \log_{10} 2 \approx 30{,}103$, soit 31 chiffres.
- Résoudre $1{,}05^n = 2$: $n = \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}2$ (temps de doublement à $5\,\%$ par an).
- Le pH d'une solution est $-\log_{10}[\mathrm{H}^+]$; l'échelle des décibels est logarithmique.

Astuce

Quand on résout une équation faisant intervenir des logarithmes de bases différentes, tout ramener à ln par $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$: on travaille alors avec une seule fonction.

À retenir

$\ln(xy) = \ln x + \ln y$; $\ln x \leq x - 1$; $(\ln |u|)' = \frac{u'}{u}$; $\frac{\ln x}{x^r} \to 0$; $x^r \ln x \to 0^+$; $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. Avant tout : le **domaine** d'abord.

© 2026 — Tous droits réservés

Maths Élites
2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

FICHE

Fiche de révision

Logarithmes — l'essentiel du chapitre

Auteur	Date	Chapitre	Niveau	Format
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Logarithmes	Bac SM → CPGE	Fiche

Définition — ln

ln : primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$ qui s'annule en 1. $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, $\ln 1 = 0$, $\ln \mathrm{e} = 1$, $\mathrm{e} \approx 2{,}718$.

À retenir — Algèbre ($x, y > 0$)

- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
- $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$, $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$
- $\ln(x^r) = r \ln x \quad (r \in \mathbb{Q})$
- $\ln \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \ln x$
- $\ln(x+y) \neq \ln x + \ln y$!

À retenir — Signe et ordre

- ln strictement croissante
- $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$
- $\ln x > 0 \iff x > 1$
- $\ln x > 1 \iff x > \mathrm{e}$
- $\ln a = \ln b \iff a = b$
- $\ln x \leq x - 1$

À retenir — Limites

- $\ln x \to +\infty$ $(x \to +\infty)$, $\ln x \to -\infty$ $(x \to 0^+)$
- $\dfrac{\ln x}{x^r} \to 0 \quad (x \to +\infty)$
- $x^r \ln x \to 0 \quad (x \to 0^+), r > 0$
- $\dfrac{\ln x}{x-1} \to 1 \quad (x \to 1)$
- $\dfrac{\ln(1+x)}{x} \to 1 \quad (x \to 0)$

À retenir — Dérivées et primitives

- $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u} \quad (u \neq 0)$
- primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln|u| + c$
- $(\log_a)'(x) = \frac{1}{x \ln a}$
- $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2}$: concave

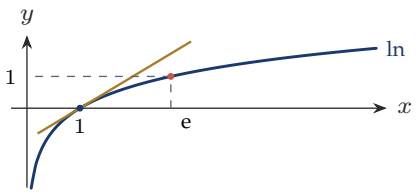


Tableau de variations

x	0	$+\infty$
$\ln'$	$+$	
$\ln$	$-\infty \nearrow$	$+\infty$

© 2026 — Tous droits réservés

Méthode — Équation logarithmique

1) Domaine. 2) $\ln A = \ln B \iff A = B$. 3) Garder les solutions du domaine. Pour $\ln x = m$: une seule solution (ex. $\ln x = 2 \iff x = \mathrm{e}^2$).

Piège à éviter

$\ln x > 0 \iff x > 1$ (pas $x > 0$). $\ln(x^2) = 2\ln|x|$ pour $x \neq 0$. Domaine *avant* calcul.

À retenir — Logarithme de base a ($a > 0$, $a \neq 1$)

$\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$; $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a a = 1$; croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$; $\log_{10}$: logarithme décimal ($\log_{10} 10^n = n$).

© 2026 — Tous droits réservés

Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

ÉVALUATION

QCM d'évaluation

21 questions · 7 moyen · 7 bon · 7 difficile

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	50 min	$+1$ / 0 — sur 20	21

Consignes

- Pour chaque question, **une seule** proposition est correcte (A, B, C ou D). Reporter la lettre choisie dans la grille.
- Calculatrice **non autorisée**. Barème : $+1$ par bonne réponse, 0 sinon (note sur 21, ramenée sur 20). Durée conseillée : 50 min.
- ln désigne le logarithme népérien ; e est l'unique réel tel que $\ln \mathrm{e} = 1$.

Nom et prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 20

Grille de réponses

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Niveau MOYEN ★★☆☆ — applications directes, automatismes (Q1 à Q7)

Q1. Le domaine de définition de $f : x \mapsto \ln(3 - x)$ est :

A. $]3, +\infty[$ **B.** $]-\infty, 3[$

C. $]-\infty, 3]$ **D.** $\mathbb{R}$

Q2. On pose $a = \ln 2$ et $b = \ln 3$. Alors $\ln 12$ vaut :

A. $a + 2b$ **B.** $2ab$

C. $3a + b$ **D.** $2a + b$

© 2026 — Tous droits réservés

Q3. La valeur de $\log_3(81) - \log_2\left(\frac{1}{8}\right)$ est :

A. 7 **B.** 1

C. -7 **D.** $-\frac{4}{3}$

Q4. La limite $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x}$ vaut :

A. $+\infty$ **B.** 1

C. 0 **D.** $-\infty$

Q5. Pour $f(x) = \ln(x^2+1)$, la dérivée $f'(x)$ est égale, pour tout réel x, à :

A. $\frac{1}{x^2+1}$ **B.** $\frac{2x}{x^2+1}$

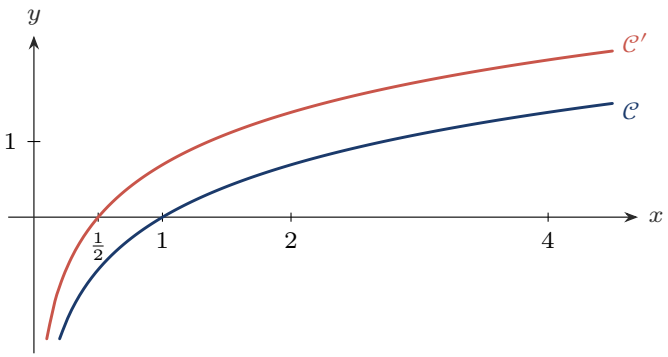
C. $2x\ln(x^2+1)$ **D.** $\frac{1}{2x}$

Q6. Sur $]-\frac{1}{2},+\infty[$, les primitives de $f : x \mapsto \frac{1}{2x+1}$ sont les fonctions :

A. $x \mapsto \frac{1}{2}\ln(2x+1)+c$ **B.** $x \mapsto \ln(2x+1)+c$

C. $x \mapsto 2\ln(2x+1)+c$ **D.** $x \mapsto -\frac{1}{(2x+1)^2}+c$

Q7. On a tracé en bleu la courbe $\mathcal{C}$ de ln et en corail une courbe $\mathcal{C}'$ qui coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse $\frac{1}{2}$. $\mathcal{C}'$ est la courbe de la fonction :



A. $x \mapsto \ln(x+2)$ **B.** $x \mapsto \ln x + 2$

C. $x \mapsto 2\ln x$ **D.** $x \mapsto \ln(2x)$

Niveau BON ★★★☆ — raisonnement en plusieurs étapes (Q8 à Q14)

Q8. L'ensemble des solutions de l'équation $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$ est :

A. $\{-1,3\}$ **B.** $\{-1\}$

C. $\{3\}$ **D.** $\emptyset$

© 2026 — Tous droits réservés

Q9. L'ensemble des solutions de l'inéquation $\ln(2x-1) \geq 1$ est :

A. $\left[\dfrac{\mathrm{e}+1}{2}, +\infty\right[$ **B.** $\left]\dfrac{1}{2}, \dfrac{\mathrm{e}+1}{2}\right]$

C. $\left[\dfrac{\mathrm{e}}{2}, +\infty\right[$ **D.** $[\mathrm{e}+1, +\infty[$

Q10. La limite $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)$ vaut :

A. 0 **B.** 1

C. $+\infty$ **D.** 3

Q11. La limite $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x^2-1}$ vaut :

A. 1 **B.** $\dfrac{1}{2}$

C. 0 **D.** $+\infty$

Q12. La fonction $f : x \mapsto x - \ln x$ admet sur $]0, +\infty[$ un minimum égal à :

A. 0 **B.** e

C. 1 **D.** $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

Q13. Le nombre de solutions de l'équation $\ln x = x - 2$ dans $]0, +\infty[$ est :

A. 0 **B.** 1

C. 3 **D.** 2

Q14. Sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, les primitives de tan sont les fonctions :

A. $x \mapsto -\ln(\cos x) + c$ **B.** $x \mapsto \ln(\cos x) + c$

C. $x \mapsto \ln(\sin x) + c$ **D.** $x \mapsto \dfrac{1}{\cos^2 x} + c$

Niveau DIFFICILE ★★★★ — niveau concours / CPGE : pièges, contre-exemples, courtes démonstrations (Q15 à Q21)

Q15. Le nombre de solutions de l'équation $\ln x = x - 1$ dans $]0, +\infty[$ est :

A. 0 **B.** 1

C. 2 **D.** une infinité

Q16. La limite $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)}\right)$ vaut :

A. -1 **B.** 1

C. 0 **D.** $+\infty$

© 2026 — Tous droits réservés

Q17. Soit $f(x) = \ln(x^2)$ et $g(x) = 2\ln x$. Laquelle de ces affirmations est vraie ?

A. Les domaines sont différents ($\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$, $\mathcal{D}_g =]0, +\infty[$), et $f = g$ sur $]0, +\infty[$; f est paire.

B. $f = g$: les deux fonctions sont égales sur leurs domaines respectifs, qui coïncident.

C. $f'(x) = \frac{2}{x}$ et $g'(x) = \frac{2}{x^2}$.

D. f et g sont toutes deux impaires.

Q18. Soit f une fonction dérivable sur $]0, +\infty[$ telle que $f(xy) = f(x) + f(y)$ pour tous $x, y > 0$. Laquelle de ces conclusions est correcte ?

A. $f = \ln$.

B. $f = 0$ nécessairement.

C. $f(x) = x - 1$ pour tout $x > 0$.

D. Il existe un réel k tel que $f = k\ln$ sur $]0, +\infty[$.

Q19. Pour tout entier $n \geq 2$, la somme $S_n = \displaystyle\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ est égale à :

A. $\ln \dfrac{n+1}{n}$ **B.** $-\ln n$

C. $\ln \dfrac{n+1}{2n}$ **D.** $\ln \dfrac{1}{2}$

Q20. Soit $a > 0$, $a \neq 1$. L'ensemble des réels $x > 0$, $x \neq 1$ tels que $\log_a(x) = \log_x(a)$ est :

A. $\{a\}$ **B.** $\left\{a, \dfrac{1}{a}\right\}$

C. $\{a, a^2\}$ **D.** $\left\{\dfrac{1}{a}\right\}$

Q21. La valeur maximale de $f : x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est :

A. 1 **B.** e

C. $\dfrac{1}{2}$ **D.** $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigé détaillé du QCM

Grille des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7
Rép.	**B**	**D**	**A**	**C**	**B**	**A**	**D**
Q	8	9	10	11	12	13	14
Rép.	**C**	**A**	**D**	**B**	**C**	**D**	**A**
Q	15	16	17	18	19	20	21
Rép.	**B**	**C**	**A**	**D**	**C**	**B**	**D**

Q1 — Réponse B

$\ln(3-x)$ existe si et seulement si $3-x>0$, soit $x<3$: $\mathcal{D}_f=]-\infty,3[$.

- **A** : inégalité inversée ($x-3>0$).
- **C** : en $x=3$, $\ln 0$ n'existe pas ; la borne est exclue.
- **D** : ln n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Q2 — Réponse D

$12=2^2\times 3$, donc $\ln 12=2\ln 2+\ln 3=2a+b$.

- **A** : $a+2b=\ln 18$.
- **B** : un produit de logarithmes n'a aucun lien avec $\ln(xy)$.
- **C** : $3a+b=\ln 24$ ($12=2^2\times 3$, non $2^3\times 3$).

Q3 — Réponse A

$\log_3(81)=\frac{\ln 3^4}{\ln 3}=4$ et $\log_2\left(\frac{1}{8}\right)=\frac{\ln 2^{-3}}{\ln 2}=-3$. La différence vaut $4-(-3)=7$.

- **B** : $\log_2(1/8)$ pris égal à $+3$ ($4-3=1$).
- **C** : signes des deux termes échangés.
- **D** : quotient $\frac{4}{-3}$ au lieu d'une différence.

Q4 — Réponse C

Croissances comparées : $0<\frac{\ln x}{x}<\frac{2}{\sqrt{x}}$ pour $x>1$, et la limite vaut 0.

- **A** : confusion avec $\lim \ln x=+\infty$ (on oublie le dénominateur).
- **B** : confusion avec $\frac{\ln x}{x-1}$ en 1.
- **D** : $\ln x>0$ pour $x>1$, la limite ne peut être négative.

Q5 — Réponse B

$(\ln u)'=\frac{u'}{u}$ avec $u=x^2+1>0$: $f'(x)=\frac{2x}{x^2+1}$.

- **A** : u' oublié (on a dérivé ln seul).
- **C** : produit de u' par $\ln u$ au lieu d'un quotient.

© 2026 — Tous droits réservés

- **D** : dérivée de $\ln\sqrt{x^2+1}$ mal retranscrite.

Q6 — Réponse A

$\frac{1}{2x+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{2x+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{u}$ avec $u = 2x+1 > 0$ sur l'intervalle : primitives $\frac{1}{2}\ln(2x+1)+c$.

- **B** : sa dérivée est $\frac{2}{2x+1}$ (facteur $\frac{1}{2}$ oublié).
- **C** : sa dérivée est $\frac{4}{2x+1}$.
- **D** : c'est une primitive de $\frac{4}{(2x+1)^3}$, non de $\frac{1}{2x+1}$.

Q7 — Réponse D

Lecture graphique : $\mathcal{C}'$ coupe l'axe des abscisses en $x = \frac{1}{2}$. On cherche f avec $f(\frac{1}{2}) = 0$. Or $\ln(2\cdot\frac{1}{2}) = \ln 1 = 0$; de plus $\ln(2x) = \ln x + \ln 2$, ce qui est bien la courbe de ln translatée verticalement de $\ln 2 \approx 0{,}69$.

- **A** : $\ln(x+2)$ s'annule en $x = -1$ et n'est pas définie pour $x \leq -2$.
- **B** : $\ln x + 2$ s'annule en $x = \mathrm{e}^{-2} \approx 0{,}14$.
- **C** : $2\ln x$ s'annule en 1, comme ln.

Q8 — Réponse C

Domaine : $x > 0$ et $x-2 > 0$, soit $x > 2$. Sur ce domaine, $\ln x + \ln(x-2) = \ln(x(x-2)) = \ln 3 \iff x^2-2x-3 = 0 \iff x \in \{-1, 3\}$. Seul 3 appartient au domaine : $S = \{3\}$.

- **A** : domaine oublié (-1 est rejeté).
- **B** : -1 n'est pas dans le domaine.
- **D** : l'équation a bien une solution.

Q9 — Réponse A

Domaine : $x > \frac{1}{2}$. $\ln(2x-1) \geq 1 = \ln \mathrm{e} \iff 2x-1 \geq \mathrm{e} \iff x \geq \frac{\mathrm{e}+1}{2}$ (croissance de ln). Cette valeur est $> \frac{1}{2}$: $S = [\frac{\mathrm{e}+1}{2}, +\infty[$.

- **B** : inégalité renversée.
- **C** : $2x \geq \mathrm{e}$ en oubliant le -1.
- **D** : $2x-1 \geq \mathrm{e}$ résolu en $x \geq \mathrm{e}+1$ (division par 2 oubliée).

Q10 — Réponse D

Posons $t = \frac{3}{x} \to 0^+$: $x\ln(1+\frac{3}{x}) = 3\cdot\frac{\ln(1+t)}{t} \to 3\times 1 = 3$.

- **A** : « $\ln(1+0) = 0$ » appliqué sans voir que $x \to +\infty$ (forme $\infty\times 0$).
- **B** : limite usuelle sans le facteur 3.
- **C** : on a remplacé $\ln(1+\frac{3}{x})$ par $\frac{3}{x}$ puis $x\cdot\frac{3}{x}$ mal évalué.

Q11 — Réponse B

$\frac{\ln x}{x^2-1} = \frac{\ln x}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1} \to 1\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

- **A** : facteur $\frac{1}{x+1}$ oublié.
- **C** : on a remplacé $\ln x$ par 0 sans lever la forme $\frac{0}{0}$.
- **D** : le dénominateur tend vers 0 mais le numérateur aussi.

© 2026 — Tous droits réservés

Q12 — Réponse C

$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: f décroît sur $]0,1]$, croît sur $[1,+\infty[$; minimum $f(1) = 1 - \ln 1 = 1$.

- **A** : $f(1) = 1$ et non 0 (confusion avec $x - 1 - \ln x$).
- **B** : $f(\mathrm{e}) = \mathrm{e} - 1$, non minimale.
- **D** : valeur de $\frac{1}{x}$ en $x = \mathrm{e}$.

Q13 — Réponse D

Posons $g(x) = \ln x - x + 2$: $g'(x) = \frac{1-x}{x}$, maximum $g(1) = 1 > 0$; $g(x) \to -\infty$ en 0^+ (car $\ln x \to -\infty$) et en $+\infty$ (car $\ln x - x = x\left(\frac{\ln x}{x} - 1\right) \to -\infty$). Par le T.V.I. sur chacun des intervalles de stricte monotonie : exactement une solution dans $]0,1[$ (environ $0{,}16$) et une dans $]1,+\infty[$ (environ $3{,}15$).

- **A**, **B** : on a oublié que le maximum est strictement positif.
- **C** : trois racines supposeraient trois changements de monotonie.

Q14 — Réponse A

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{(\cos x)'}{\cos x}$ avec $\cos x > 0$ sur l'intervalle : primitives $-\ln(\cos x) + c$.

- **B** : signe oublié (dérivée $-\tan x$).
- **C** : $\ln(\sin x)$ a pour dérivée $\frac{\cos x}{\sin x}$ et n'est pas définie sur tout l'intervalle.
- **D** : c'est la dérivée de tan.

Q15 — Réponse B

Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$ avec égalité si et seulement si $x = 1$: l'équation a pour unique solution $x = 1$ (la droite $y = x - 1$ est la tangente en 1 à la courbe concave de ln).

- **A** : $x = 1$ convient ($\ln 1 = 0 = 1 - 1$).
- **C** : l'intuition « une droite coupe une courbe en deux points » ne vaut pas pour une tangente à une fonction concave.
- **D** : $h(x) = x - 1 - \ln x$ est strictement monotone de part et d'autre de 1.

Q16 — Réponse C

Écrivons $\frac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)} = 1 - \frac{\ln\frac{x+2}{x+1}}{\ln(x+2)} = 1 - \varepsilon_x$ avec $\varepsilon_x = \frac{\ln(1+\frac{1}{x+1})}{\ln(x+2)}$. Comme $\ln(1+h) \sim h$ en 0, $\varepsilon_x \sim \frac{1}{(x+1)\ln(x+2)}$. Alors $\ln(1-\varepsilon_x) \sim -\varepsilon_x$ et

$$x\ln(1-\varepsilon_x) \sim -\frac{x}{(x+1)\ln(x+2)} \sim -\frac{1}{\ln x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

- **A** : on a oublié le dénominateur $\ln(x+2)$.
- **B** : erreur de signe et même oubli.
- **D** : forme $\infty \times 0$ non levée.

Q17 — Réponse A

$\ln(x^2)$ est défini pour $x \neq 0$, $2\ln x$ seulement pour $x > 0$; sur $]0,+\infty[$, $\ln(x^2) = 2\ln x$. Pour $x < 0$, $f(x) = \ln(x^2) = \ln((-x)^2) = f(-x)$: f est paire.

- **B** : les domaines ne coïncident pas.

© 2026 — Tous droits réservés

- **C** : $g'(x) = \frac{2}{x}$ et $f'(x) = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$.
- **D** : g n'est même pas définie en des points symétriques.

Q18 — Réponse D

Fixons $y > 0$ et dérivons $x \mapsto f(xy) = f(x) + f(y)$ par rapport à x : $y\,f'(xy) = f'(x)$. En $x = 1$: $y\,f'(y) = f'(1)$, soit $f'(y) = \frac{f'(1)}{y}$ pour tout $y > 0$. Ainsi $f - f'(1)\ln$ a une dérivée nulle et est constante, égale à sa valeur en 1 qui vaut $f(1) = 0$ (poser $x = y = 1$). Donc $f = k\ln$ avec $k = f'(1)$.

- **A** : $f = 2\ln$ convient aussi.
- **B** : $f = \ln$ convient.
- **C** : $f(xy) = xy - 1 \neq f(x) + f(y)$.

Q19 — Réponse C

$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$, donc $\ln(1 - \frac{1}{k^2}) = \ln(k-1) + \ln(k+1) - 2\ln k$. En sommant de $k = 2$ à n (télescopage) : $S_n = \ln \prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k} = \ln\left(\frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2}\right) = \ln \frac{n+1}{2n}$. Vérification : $n = 2$ donne $\ln \frac{3}{4}$.

- **A** : c'est $\sum_{k=1}^{n} \ln(1 + \frac{1}{k})$, somme différente.
- **B** : un seul des deux facteurs télescopiques a été conservé.
- **D** : limite quand $n \to +\infty$, non valeur de S_n ($n = 2$ donne $\ln \frac{3}{4} \neq \ln \frac{1}{2}$).

Q20 — Réponse B

Avec $L = \ln x \neq 0$ et $A = \ln a \neq 0$: $\frac{L}{A} = \frac{A}{L} \iff L^2 = A^2 \iff L = \pm A \iff x = a$ ou $x = \frac{1}{a}$. Les deux valeurs sont > 0, différentes de 1, et distinctes puisque $a \neq 1$.

- **A** : $\ln x = -\ln a$ oublié.
- **C** : confusion avec $\log_a x = 2$.
- **D** : $x = a$ convient trivialement.

Q21 — Réponse D

$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$: f croît sur $]0, \mathrm{e}]$ puis décroît sur $[\mathrm{e}, +\infty[$; maximum $f(\mathrm{e}) = \frac{1}{\mathrm{e}}$ (et $f(2) = \frac{\ln 2}{2} \approx 0{,}347 < \frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0{,}368$).

- **A** : $f(\mathrm{e})$ prise égale à $\ln \mathrm{e} = 1$ (dénominateur oublié).
- **B** : c'est l'abscisse du maximum, non sa valeur.
- **C** : $\frac{1}{2}$ n'est jamais atteint, car $f \leq \frac{1}{\mathrm{e}} < \frac{1}{2}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

ENTRAÎNEMENT

Exercices et problèmes

Énoncés, puis corrigés détaillés

Auteur	Date	Chapitre	Exercices	Problèmes
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Logarithmes	11	2

Exercices d'application

Exercice 1 — Propriétés algébriques

★☆☆☆ Basique

On pose $a = \ln 2$ et $b = \ln 3$.

1. Exprimer en fonction de a et b : $\ln 72$, $\ln \dfrac{3}{4}$, $\ln \dfrac{\sqrt{18}}{8}$, $\ln \sqrt[3]{12}$.
2. Calculer $\ln(2+\sqrt{3}) + \ln(2-\sqrt{3})$. En déduire $\ln(2-\sqrt{3})$ en fonction de $\ln(2+\sqrt{3})$.
3. Simplifier, pour $x > 0$: $A(x) = \ln(x^3) - 2\ln\sqrt{x} + \ln\dfrac{1}{x}$.

Exercice 2 — Équations et inéquations

★★☆☆ Basique

Résoudre dans $\mathbb{R}$, après avoir précisé le domaine :

(a) $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8$ **(b)** $\ln(2x-1) \geq \ln(x+2)$

(c) $2(\ln x)^2 - 3\ln x + 1 = 0$ **(d)** $(\ln x)^2 - \ln x - 2 < 0$

Exercice 3 — Une inégalité de convexité

★★☆☆ Classique

1. Soient $a, b > 0$. Montrer que $\dfrac{\ln a + \ln b}{2} \leq \ln\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$.
2. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ et $m = \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$. En utilisant $\ln t \leq t - 1$ avec $t = \frac{a_i}{m}$, montrer que $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \ln a_i \leq \ln m$.
3. En déduire que $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 4 — La fonction $x \mapsto \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ et que f est impaire.
2. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$. Dresser le tableau de variations de f.
3. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$; montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 — Étude de $x \mapsto \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|$.

1. Déterminer le domaine $\mathcal{D}_f$ et étudier la parité de f.
2. Étudier la dérivabilité de f et calculer $f'(x)$ sur $\mathcal{D}_f$.
3. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$ et dresser le tableau de variations. Quelles sont les asymptotes de $\mathcal{C}_f$?

Exercice 6 — La fonction $x \mapsto \ln(\ln x)$

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \ln(\ln x)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f. La fonction f est-elle paire, impaire ?
2. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.
3. Étudier les variations de f. Résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) > 0$.

Exercice 7 — Asymptote oblique

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = 3x + \ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)$ sur $]0,+\infty[$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.
2. Montrer que la droite $\Delta : \ y = 3x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ et étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et Δ.
3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.

Exercice 8 — Calculs de limites

★★★☆ Important

Calculer, en justifiant :

© 2026 — Tous droits réservés

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x}-\ln x)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[4]{x}+\sqrt[3]{x}-(\ln x)^2)$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\ln x}{3x-\ln x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2x+1)}{\ln(3x+2)}$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right),\ a\in\mathbb{R}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)$
8. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln\left(2\sqrt[3]{x}-1\right)}{x-1}$
9. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\ln\left(2\sqrt[3]{\tan x}-1\right)}{\tan x-1}$
10. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\sin 2x)}{\tan x}$
11. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)}\right)$
12. $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sqrt{x}}{1-\ln(\mathrm{e}-x)}$

Exercice 9 — Calcul de primitives

★★★☆ Important

Déterminer les primitives de f sur l'intervalle I :

1. $f(x)=-\dfrac{2}{x}$; $I=]0,+\infty[$
2. $f(x)=-\dfrac{2}{x}$; $I=]-\infty,0[$
3. $f(x)=-\dfrac{5}{3-x}$; $I=]3,+\infty[$
4. $f(x)=-\dfrac{x}{x^2+1}$; $I=\mathbb{R}$
5. $f(x)=-\dfrac{x}{x^2+4}$; $I=\mathbb{R}$
6. $f(x)=-\dfrac{2x+1}{x^2+x+3}$; $I=\mathbb{R}$
7. $f(x)=-\dfrac{2x+2}{x^2+2x+3}$; $I=\mathbb{R}$
8. $f(x)=-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x+1}$; $I=]-1,1[$
9. $f(x)=-\dfrac{\ln x}{x}$; $I=]0,+\infty[$
10. $f(x)=\tan x$; $I=\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$

Exercice 10 — Équation fonctionnelle

★★★★ Original

Soit f une fonction dérivable sur $]0,+\infty[$ telle que $f(xy)=f(x)+f(y)$ pour tous $x,y>0$.

1. Calculer $f(1)$. Montrer que $\forall y>0,\ y\,f'(y)=f'(1)$.
2. En déduire qu'il existe un réel k tel que $f=k\ln$.
3. Application : déterminer les fonctions g dérivables sur $]0,+\infty[$ telles que $g(xy)=g(x)+g(y)$ et $g(\mathrm{e})=3$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 11 — Étude de $\frac{\ln x}{x}$ et équation $a^b = b^a$ ★★★★ Original

Soit $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Dresser le tableau de variations de f (limites comprises). Quelle est la valeur maximale de f ?
2. Comparer $\sqrt{2}$ et $\sqrt[3]{3}$, puis 2^3 et 3^2 ; interpréter.
3. Déterminer tous les couples d'entiers (a, b) avec $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Une étude de fonction complète ★★★★ Bac / concours

Partie A. Soit $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Dresser le tableau de variations de g et calculer $g(1)$.
2. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x.

Partie B. Soit $f(x) = x + 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

3. Calculer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
4. Montrer que $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ et dresser le tableau de variations de f.
5. Montrer que la droite $\Delta : \ y = x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ.
6. Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
7. Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet exactement deux solutions α et β avec $0 < \alpha < 1 < \beta$. Par dichotomie, montrer que $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$ et $2{,}3 < \beta < 2{,}4$ ($f(0{,}4) \approx 3{,}69$, $f(0{,}5) \approx 2{,}89$, $f(2{,}3) \approx 2{,}94$, $f(2{,}4) \approx 3{,}04$).
8. Discuter, suivant le réel m, le nombre de solutions de $f(x) = m$.
9. Tracer Δ, T et $\mathcal{C}_f$.

Partie C. Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

Problème 2 — Inégalités, suite récurrente et série harmonique ★★★★ Concours

Partie A. Montrer que pour tout $x > -1$: $\dfrac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$, avec égalité si et seulement si $x = 0$.

Partie B. On définit (u_n) par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est strictement décroissante.
3. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Partie C. Pour $n \geq 1$, on pose $H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

4. En appliquant la partie A avec $x = \frac{1}{k}$, montrer que $\dfrac{1}{k+1} \leq \ln\left(1 + \dfrac{1}{k}\right) \leq \dfrac{1}{k}$.

© 2026 — Tous droits réservés

5. En sommant, établir : $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$.

6. En déduire que $H_n \to +\infty$ et que $\dfrac{H_n}{\ln n} \to 1$.

7. On pose $w_n = H_n - \ln n$. Montrer que $(w_n)_{n\geq 1}$ est décroissante et minorée par 0 ; conclure qu'elle converge.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des exercices

Correction — Exercice 1 — Propriétés algébriques

1. $72 = 2^3 \cdot 3^2$ donc $\ln 72 = 3a + 2b$. $\ln \frac{3}{4} = \ln 3 - \ln 4 = b - 2a$. $\ln \frac{\sqrt{18}}{8} = \frac{1}{2}\ln 18 - \ln 8 = \frac{1}{2}(a+2b) - 3a = b - \frac{5}{2}a$. $\ln \sqrt[3]{12} = \frac{1}{3}\ln 12 = \frac{1}{3}(2a+b)$.

2. $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 4-3 = 1$, donc $\ln(2+\sqrt{3}) + \ln(2-\sqrt{3}) = \ln 1 = 0$ et $\ln(2-\sqrt{3}) = -\ln(2+\sqrt{3})$.

3. $\ln(x^3) = 3\ln x$, $2\ln\sqrt{x} = \ln x$, $\ln\frac{1}{x} = -\ln x$: $A(x) = 3\ln x - \ln x - \ln x = \ln x$.

Correction — Exercice 2 — Équations et inéquations

(a) Domaine : $x > 1$. L'équation s'écrit $\ln((x+1)(x-1)) = \ln 8 \iff x^2 - 1 = 8 \iff x = \pm 3$. Seul 3 est dans le domaine : $S = \{3\}$.
(b) Domaine : $2x-1 > 0$ et $x+2 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$. Par croissance de ln : $2x-1 \geq x+2 \iff x \geq 3$. $S = [3, +\infty[$.
(c) Domaine : $x > 0$. Avec $t = \ln x$: $2t^2 - 3t + 1 = 0 \iff t = 1$ ou $t = \frac{1}{2}$, soit $x = \mathrm{e}$ ou $x = \sqrt{\mathrm{e}}$. $S = \{\sqrt{\mathrm{e}}, \mathrm{e}\}$.
(d) Domaine : $x > 0$. $t^2 - t - 2 = (t-2)(t+1) < 0 \iff -1 < t < 2 \iff -1 < \ln x < 2 \iff \frac{1}{\mathrm{e}} < x < \mathrm{e}^2$ (car $\ln\frac{1}{\mathrm{e}} = -1$, $\ln \mathrm{e}^2 = 2$). $S = \left]\frac{1}{\mathrm{e}}, \mathrm{e}^2\right[$.

Correction — Exercice 3 — Une inégalité de convexité

1. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \iff \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. Par croissance de ln : $\ln\sqrt{ab} = \frac{\ln a + \ln b}{2} \leq \ln\frac{a+b}{2}$.

2. Pour tout i, $\ln\frac{a_i}{m} \leq \frac{a_i}{m} - 1$. En sommant : $\sum_i \ln a_i - n\ln m \leq \frac{\sum_i a_i}{m} - n = n - n = 0$. D'où $\frac{1}{n}\sum \ln a_i \leq \ln m$.

3. $\frac{1}{n}\sum \ln a_i = \ln \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \ln m$; par stricte croissance de ln, $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq m$ (inégalité arithmético-géométrique).

Correction — Exercice 4 — $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$

1. $\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x$, donc $x + \sqrt{x^2+1} > 0$ pour tout x : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ (symétrique par rapport à 0). De plus $(\sqrt{x^2+1}+x)(\sqrt{x^2+1}-x) = 1$, donc $f(-x) = \ln(\sqrt{x^2+1}-x) = \ln\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = -f(x)$: f est impaire.

2. Posons $u(x) = x + \sqrt{x^2+1} > 0$, dérivable : $u'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}}$, d'où $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} > 0$. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3. Quand $x \to +\infty$, $u(x) \to +\infty$ donc $f(x) \to +\infty$; par imparité $f(x) \to -\infty$ en $-\infty$. f est continue, strictement croissante, de limites $\mp\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 5 — $f(x) = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$

1. Il faut $x \neq -1$ et $\frac{x-1}{x+1} \neq 0$, soit $x \neq 1$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, symétrique. $f(-x) = \ln\left|\frac{-x-1}{-x+1}\right| = \ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| = -f(x)$: f est impaire.

2. Sur chaque intervalle de $\mathcal{D}_f$, $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$ est dérivable et ne s'annule pas, avec $u'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$. Donc $f'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{2}{x^2-1}$.

3. Limites : $\frac{x-1}{x+1} \to 1$ en $\pm\infty$, donc $f \to 0$ (par valeurs négatives en $+\infty$, positives en $-\infty$) ; en

© 2026 — Tous droits réservés

$1 : \left|\frac{x-1}{x+1}\right| \to 0^+$, $f \to -\infty$; en $-1 : \left|\frac{x-1}{x+1}\right| \to +\infty$, $f \to +\infty$. Variations : $f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$ et sur $]1, +\infty[$; $f' < 0$ sur $]-1, 1[$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$+\infty \,\|\|\, +\infty$	$\searrow$	$-\infty \,\|\|\, -\infty$	$\nearrow$	0

Asymptotes : les droites $x = -1$ et $x = 1$ (verticales) et l'axe des abscisses $y = 0$ (en $\pm\infty$).

Correction — Exercice 6 — $f(x) = \ln(\ln x)$

1. $f(x)$ existe si $x > 0$ et $\ln x > 0 \iff x > 1$: $\mathcal{D}_f =]1, +\infty[$. Cet ensemble n'est pas symétrique par rapport à 0 : f n'est ni paire, ni impaire.
2. En 1^+, $\ln x \to 0^+$ donc $f(x) \to -\infty$; en $+\infty$, $\ln x \to +\infty$ donc $f(x) \to +\infty$.
3. $f'(x) = \frac{(\ln x)'}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x} > 0$: f est strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$ (bijection de $]1, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$). $f(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = \mathrm{e}$; $f(x) > 0 \iff \ln x > 1 \iff x > \mathrm{e}$.

Correction — Exercice 7 — Asymptote oblique

1. $3x \to 0$ et $1 + \frac{2}{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to +\infty$: l'axe des ordonnées ($x = 0$) est asymptote verticale.
2. $f(x) - 3x = \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) \to \ln 1 = 0$ en $+\infty$: $\Delta : y = 3x$ est asymptote oblique. Pour $x > 0$, $1 + \frac{2}{x} > 1$, donc $\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) > 0$: $\mathcal{C}_f$ est *au-dessus* de Δ.
3. $f'(x) = 3 + \frac{-2/x^2}{1+2/x} = 3 - \frac{2}{x(x+2)} = \frac{3x^2+6x-2}{x(x+2)}$. Le numérateur s'annule pour $x_0 = -1 + \frac{\sqrt{15}}{3} \approx 0{,}29$ (l'autre racine est négative). f est strictement décroissante sur $]0, x_0]$ et strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$, de limites $+\infty$ aux deux bornes.

Correction — Exercice 8 — Limites

1. $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$.
2. $\sqrt{x} - \ln x = \sqrt{x}\left(1 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right) \to +\infty$ (croissances comparées avec $r = \frac{1}{2}$).
3. $\frac{(\ln x)^2}{\sqrt[4]{x}} = \left(\frac{\ln x}{x^{1/8}}\right)^2 \to 0$, donc $\sqrt[4]{x} - (\ln x)^2 = \sqrt[4]{x}\left(1 - \frac{(\ln x)^2}{\sqrt[4]{x}}\right) \to +\infty$; avec $\sqrt[3]{x} \to +\infty$: limite $+\infty$.
4. On divise par x : $\frac{2 + \frac{\ln x}{x}}{3 - \frac{\ln x}{x}} \to \frac{2}{3}$.
5. $\ln(2x+1) = \ln x + \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ et $\ln(3x+2) = \ln x + \ln\left(3 + \frac{2}{x}\right)$. En divisant par $\ln x$: limite 1.
6. Si $a \neq 0$, avec $t = \frac{a}{x} \to 0$: $x \ln(1 + \frac{a}{x}) = a \cdot \frac{\ln(1+t)}{t} \to a$. Si $a = 0$ la limite est $0 = a$. Dans tous les cas : a.
7. $x \ln \frac{x+2}{x+1} = x \ln\left(1 + \frac{1}{x+1}\right) = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$ avec $t = \frac{1}{x+1} \to 0$.
8. Soit $g(x) = \ln(2\sqrt[3]{x} - 1)$, dérivable en 1 et $g(1) = 0$: la limite est le nombre dérivé $g'(1)$. $g'(x) = \frac{\frac{2}{3}x^{-2/3}}{2\sqrt[3]{x} - 1}$, donc $g'(1) = \frac{2}{3}$.
9. Avec $t = \tan x \to 1$: la limite est celle de l'exercice précédent, soit $\frac{2}{3}$.

© 2026 — Tous droits réservés

10. $\frac{\ln(1+\sin 2x)}{\tan x} = \frac{\ln(1+\sin 2x)}{\sin 2x} \cdot \frac{\sin 2x}{\tan x}$. Le premier facteur tend vers 1, le second vaut $2\cos^2 x \to 2$: limite 2.

11. Voir QCM (Q16) : $\ln \frac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)} \sim -\frac{1}{x \ln x}$, donc la limite vaut 0.

12. $1 - \ln(\mathrm{e} - x) = -\ln\left(1 - \frac{x}{\mathrm{e}}\right) \sim \frac{x}{\mathrm{e}}$ en 0^+, donc $\frac{\sqrt{x}}{1-\ln(\mathrm{e}-x)} \sim \frac{\mathrm{e}}{\sqrt{x}} \to +\infty$.

Correction — Exercice 9 — Primitives

Dans chaque cas, c désigne une constante réelle.

1. $-2\ln x + c$.

2. $-2\ln(-x) + c$, soit $-2\ln|x| + c$ sur $]-\infty, 0[$.

3. $f(x) = \frac{5}{x-3}$: $5\ln(x-3) + c$.

4. $-\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c$.

5. $-\frac{1}{2}\ln(x^2+4) + c$.

6. $u = x^2 + x + 3 > 0$ (discriminant $-11 < 0$), $u' = 2x + 1$: $-\ln(x^2 + x + 3) + c$.

7. $u = x^2 + 2x + 3 > 0$ (discriminant $-8 < 0$), $u' = 2x + 2$: $-\ln(x^2 + 2x + 3) + c$.

8. $-\ln|x-1| + \ln|x+1| + c = \ln\dfrac{1+x}{1-x} + c$ sur $]-1, 1[$.

9. $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$: $-\frac{1}{2}(\ln x)^2 + c$.

10. $-\ln(\cos x) + c$.

Correction — Exercice 10 — Équation fonctionnelle

1. Pour $x = y = 1$: $f(1) = 2f(1)$, donc $f(1) = 0$. Fixons $y > 0$ et dérivons par rapport à x l'égalité $f(xy) = f(x) + f(y)$: $y\,f'(xy) = f'(x)$. En $x = 1$: $y\,f'(y) = f'(1)$.

2. Posons $h = f - f'(1)\ln$. Alors $h'(y) = f'(y) - \frac{f'(1)}{y} = 0$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$: h est constante, égale à $h(1) = 0$. Donc $f = k\ln$ avec $k = f'(1)$.

3. $g = k\ln$ et $g(\mathrm{e}) = k = 3$: $g = 3\ln$.

Correction — Exercice 11 — $\frac{\ln x}{x}$ et $a^b = b^a$

1. $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0, \mathrm{e}]$, décroît sur $[\mathrm{e}, +\infty[$. En 0^+, $f(x) = \frac{1}{x} \cdot \ln x \to -\infty$; en $+\infty$, $f(x) \to 0$. Maximum : $f(\mathrm{e}) = \frac{1}{\mathrm{e}}$.

2. $\frac{\ln 3}{3} - \frac{\ln 2}{2} = \frac{2\ln 3 - 3\ln 2}{6} = \frac{1}{6}\ln\frac{9}{8} > 0$ donc $f(3) > f(2)$, i.e. $\ln\sqrt[3]{3} > \ln\sqrt{2}$ et $\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}$. Cela équivaut à $3^2 > 2^3$ (élévation à la puissance 6) : $9 > 8$.

3. $a^b = b^a \iff b\ln a = a\ln b \iff f(a) = f(b)$. Comme f est strictement monotone sur $]0, \mathrm{e}]$ et sur $[\mathrm{e}, +\infty[$, deux entiers $a < b$ avec $f(a) = f(b)$ vérifient $a < \mathrm{e} < b$, donc $a = 2$. Alors $f(b) = \frac{\ln 2}{2} = \frac{\ln 4}{4} = f(4)$ et f est injective sur $[\mathrm{e}, +\infty[$: $b = 4$. Unique couple : $(2, 4)$, car $2^4 = 4^2 = 16$.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des problèmes

Correction — Problème 1 — Une étude de fonction complète

Partie A.

1. $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$: g est strictement croissante sur $]0, +\infty[$; $g(1) = 0$.

2. Donc $g(x) < 0$ pour $0 < x < 1$, $g(1) = 0$, $g(x) > 0$ pour $x > 1$.

Partie B.

3. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $\frac{\ln x}{x} \to -\infty$ et $f(x) \to +\infty$. En $+\infty$: $\frac{\ln x}{x} \to 0$ et $f(x) \to +\infty$.

4. $f'(x) = 1 - \frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{x^2-1+\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$. Donc $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$; $f(1) = 2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

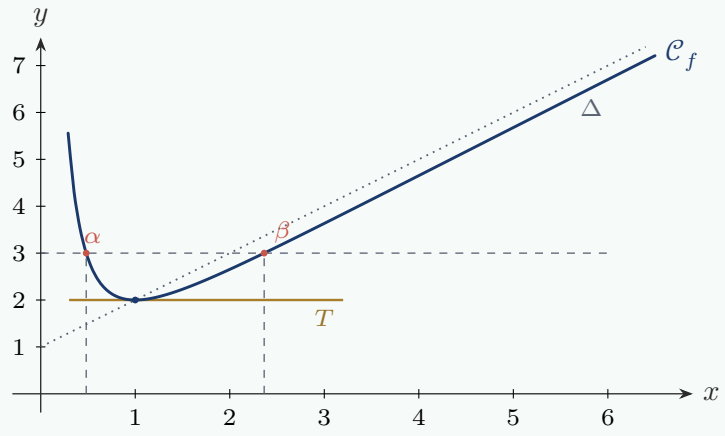
5. $f(x) - (x+1) = -\frac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$: Δ est asymptote. Le signe de $-\frac{\ln x}{x}$ est celui de $-\ln x$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, 1[$, en-dessous sur $]1, +\infty[$, et coupe Δ en $(1, 2)$.

6. $f'(1) = 0$ et $f(1) = 2$: $T : y = 2$.

7. Sur $]0, 1]$, f est continue, strictement décroissante de $+\infty$ à 2 : l'équation $f(x) = 3$ ($3 \in]2, +\infty[$) a une unique solution $\alpha \in]0, 1[$. Sur $[1, +\infty[$, f est continue strictement croissante de 2 à $+\infty$: unique solution $\beta > 1$. Comme $f(0{,}4) \approx 3{,}69 > 3 > f(0{,}5) \approx 2{,}89$ et f est décroissante, $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$; comme $f(2{,}3) \approx 2{,}94 < 3 < f(2{,}4) \approx 3{,}04$ et f est croissante, $2{,}3 < \beta < 2{,}4$.

8. $m < 2$: aucune solution ; $m = 2$: une seule ($x = 1$) ; $m > 2$: exactement deux solutions, une dans $]0, 1[$, une dans $]1, +\infty[$.

9. Voir la figure ci-dessous.



Partie C. f est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = 2$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: elle réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Problème 2 — Inégalités, suite et série harmonique

Partie A. Soit $h_1(x) = x - \ln(1+x)$ sur $]-1,+\infty[$: $h_1'(x) = \frac{x}{1+x}$ est négative sur $]-1,0[$, positive sur $]0,+\infty[$: h_1 admet en 0 le minimum strict $h_1(0) = 0$, donc $\ln(1+x) \leq x$ avec égalité si et seulement si $x = 0$. Soit $h_2(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$: $h_2'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}$, même signe que x : minimum strict $h_2(0) = 0$, d'où $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$.

Partie B.

1. $u_0 = 1 > 0$; si $u_n > 0$, alors $1 + u_n > 1$ et $u_{n+1} = \ln(1+u_n) > 0$: récurrence.
2. $u_{n+1} - u_n = \ln(1+u_n) - u_n < 0$ car $u_n \neq 0$ (inégalité stricte de la partie A) : (u_n) est strictement décroissante.
3. (u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers $\ell \geq 0$. Par continuité de $x \mapsto \ln(1+x)$ en ℓ, $\ell = \ln(1+\ell)$. Si $\ell > 0$, la partie A donnerait $\ln(1+\ell) < \ell$, absurde : $\ell = 0$. (Premiers termes : 1, 0,693, 0,527, 0,423, ...)

Partie C.

4. Avec $x = \frac{1}{k} > 0$: $\frac{x}{1+x} = \frac{1}{k+1}$, d'où $\frac{1}{k+1} \leq \ln(1+\frac{1}{k}) \leq \frac{1}{k}$.
5. $\sum_{k=1}^{n} \ln(1+\frac{1}{k}) = \sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln k) = \ln(n+1)$ (télescopage). L'inégalité de droite donne $\ln(n+1) \leq H_n$. L'inégalité de gauche, sommée de $k = 1$ à $n-1$ ($n \geq 2$), donne $H_n - 1 = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \ln n$, donc $H_n \leq 1 + \ln n$ (vrai aussi pour $n = 1$).
6. $H_n \geq \ln(n+1) \to +\infty$. Pour $n \geq 2$: $\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \leq \frac{H_n}{\ln n} \leq 1 + \frac{1}{\ln n}$. Or $\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1 + \frac{\ln(1+1/n)}{\ln n}$ avec $0 < \ln(1+\frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$, donc ce quotient tend vers 1. Par encadrement, $\frac{H_n}{\ln n} \to 1$.
7. $w_{n+1} - w_n = \frac{1}{n+1} - \ln\frac{n+1}{n} = \frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n}) \leq 0$ (question 4, avec $k = n$) : (w_n) est décroissante. De plus $w_n \geq \ln(n+1) - \ln n = \ln(1+\frac{1}{n}) > 0$: elle est minorée par 0, donc converge (vers la constante d'Euler $\gamma \approx 0{,}577$, hors programme).

Compléments

6. Encart historique

Remarque — De Napier à Euler

1614 — John Napier publie ses tables de logarithmes, pour accélérer les calculs astronomiques. **1624** — Henry Briggs les adapte à la base 10 (logarithmes « briggsiens »). **1647–1668** — Grégoire de Saint-Vincent, puis Nicolaus Mercator, relient les logarithmes à l'aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$; le mot « népérien » rend hommage à Napier. **XVIIIe siècle** — Leonhard Euler fixe la notation e et fait du logarithme la fonction réciproque de l'exponentielle.

7. Applications

Exemple — Où rencontre-t-on le logarithme ?

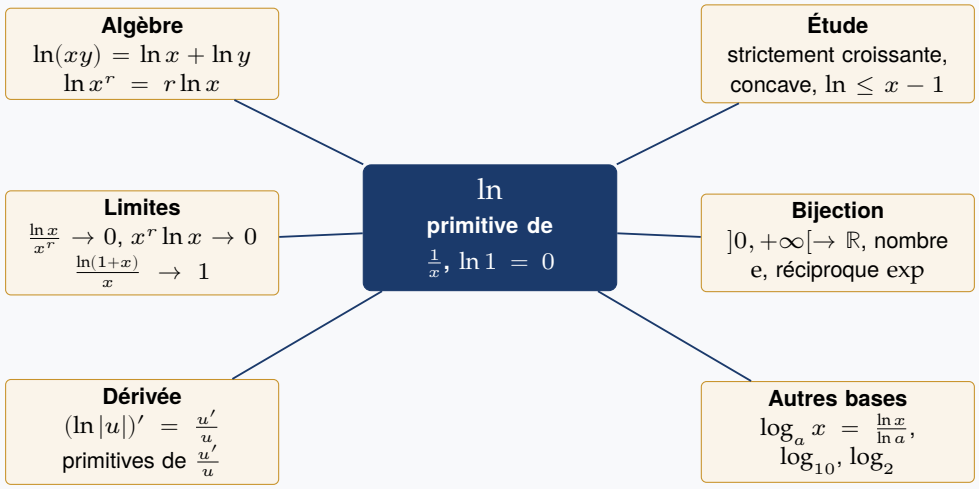
- **Chimie** : $\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$. Une solution dont la concentration en ions est 10^{-7} mol/L a un pH égal à 7.
- **Acoustique** : un niveau sonore en décibels vaut $10\log_{10}\frac{I}{I_0}$; multiplier l'intensité par 10 ajoute 10 dB.
- **Informatique** : une recherche dichotomique parmi N éléments demande environ $\log_2 N$ comparaisons ; $\lceil \log_2 N \rceil$ est le nombre de bits pour écrire N nombres.

© 2026 — Tous droits réservés

- **Finance** : avec un taux annuel de $5\,\%$, le capital double au bout de $\frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}2$ ans.
- **Arithmétique** : $N \geq 1$ a $\lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$ chiffres ; 2^{100} en a 31.

8. Carte mentale du chapitre

❑ Carte mentale : le logarithme népérien



Les six notions à relier : définition, algèbre, variations, limites, réciproque, dérivation.

9. Glossaire des notations

$\ln x$	logarithme népérien de $x > 0$; primitive de $\frac{1}{x}$ nulle en 1
e	unique réel vérifiant $\ln \mathrm{e} = 1$ ($\mathrm{e} \approx 2{,}718$)
$\log_a x$	logarithme de base a : $\frac{\ln x}{\ln a}$ ($a > 0$, $a \neq 1$)
$\log_{10}$, $\log_2$	logarithmes décimal et binaire
$\ln \lvert u \rvert$	dérivable, de dérivée $\frac{u'}{u}$, quand u ne s'annule pas
$\sqrt[n]{x}$	racine n-ième de $x > 0$, avec $\ln \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \ln x$
$f \sim g$	équivalence en un point ; $\ln(1+h) \sim h$ en 0
$o(\cdot)$	négligeable ; $\ln x = o(x^r)$ en $+\infty$ pour $r > 0$

© 2026 — Tous droits réservés

10. Auto-évaluation

Je sais…	Je sais	Pas encore
définir ln et démontrer $\ln(xy) = \ln x + \ln y$	☐	☐
résoudre une (in)équation logarithmique en précisant le domaine	☐	☐
étudier ln : variations, limites, concavité, courbe, tangentes	☐	☐
lever une forme indéterminée avec croissances comparées	☐	☐
calculer $(\ln\lvert u\rvert)'$ et les primitives de $\frac{u'}{u}$	☐	☐
utiliser $\log_a$ et le changement de base	☐	☐
démontrer $\ln x \leq x - 1$ et l'exploiter dans une inégalité	☐	☐

11. Pour aller plus loin (CPGE)

Boîte à outils — Ouvertures

- **Intégrale et logarithme** : $\ln x = \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t}$; la définition par l'aire fournit ln puis exp comme réciproque.
- **Convexité** : $-\ln$ est convexe, d'où l'inégalité de Jensen et l'inégalité arithmético-géométrique généralisée.
- **Séries** : $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ pour $|x| < 1$; la série harmonique diverge comme $\ln n$; constante d'Euler $\gamma = \lim(H_n - \ln n)$.
- **Analyse asymptotique** : formule de Stirling $\ln(n!) \sim n\ln n - n$; développements limités de $\ln(1+x)$.
- **Logarithme complexe** : en variable complexe, le logarithme est multivalué (chapitre sur les nombres complexes et les fonctions $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$).

© 2026 — Tous droits réservés